08 — Backtest 003.1: Bollinger lateral segurando a posição, com swap (EURUSD H4 · H1)

De onde vem: no 003, zerar no fim do dia cortou metade das operações do H1 antes de o preço voltar ao meio da banda, e o H4 deu a única pista positiva (sem filtro: 200 operações, +0,09 R fora da amostra). Só que o H4 segurava a posição de um dia para o outro **sem pagar swap**. Este teste corrige isso.

O que muda em relação ao 003:

Item	003	003.1
Tempos gráficos	H4, H1, M15	**H4 e H1** (o M15 sai em poucas barras e quase não pega swap)
Zerar no fim do dia	sim/não, sem swap	**segurar até o alvo ou o stop, pagando swap** (zerar fica como comparação)
Swap	não modelado	**swap real da XM por noite**, triplo na quarta-feira
Régua de lateralidade	inclinação da média de 200	inclinação da média de 200 **ou ADX < 20**

Decisão tomada antes de ver os resultados: segurar a posição durante a noite faz deste um setup de *swing*, não de day trade. Por isso o critério de frequência de day trade aparece no veredito, mas **não elimina**. Os outros cinco critérios continuam iguais.

> Sem look-ahead: o sinal usa a barra **fechada** e a entrada é na abertura da barra seguinte.

1. Configuração

```
EURUSD: swap compra -7.48 pontos/noite | venda +1.23 (valores de 2026-10-20 00:00:00) | tripl
o na quarta | OOS a partir de 2021
```

Como o swap entra na conta

- A cada virada de dia útil (meia-noite do servidor) com posição aberta, paga-se (ou recebe-se) o swap.
- Na **quarta para quinta** o swap é **triplo**, porque cobre o fim de semana.
- Hoje a XM **cobra** 7,48 pontos por noite na compra e **paga** 1,23 na venda (os juros do dólar estão acima dos do euro).
- **Limitação:** usamos o swap de hoje para todo o histórico. Entre 2010 e 2014 os juros do euro estavam acima dos do dólar e o sinal era o inverso. Por isso a seção 8 testa cenários de swap mais pesados.

2. Dados e indicadores (sem look-ahead)

```
H4:  26,132 barras | 2010-01-04 → 2026-10-20 | tempo lateral: incl<1.0 70% · incl<0.5 39% · i
ncl<0.25 19% · ADX<20 31%
H1: 100,066 barras | 2010-09-02 → 2026-10-21 | tempo lateral: incl<1.0 67% · incl<0.5 38% · i
ncl<0.25 20% · ADX<20 31%
```

3. Sinais (iguais ao 003)

4. O motor + o swap

O motor é o mesmo do 003, agora devolvendo também o **risco** de cada operação (para converter o swap em R). Depois do motor, contamos as noites de cada operação:

- **noites** = dias úteis entre a data de entrada e a de saída (sexta → segunda conta 1 noite);
- **quartas** atravessadas valem 3 noites;
- **swap em R** = noites × swap (pontos) × ponto ÷ risco.

O resultado líquido passa a ser: preço − spread − slippage − comissão **+ swap**.

Métricas (iguais ao 003, mais o efeito do swap)

5. A pista do 003, agora com swap

A configuração que chamou atenção no 003 (H4, **voltou para dentro**, **sem filtro**, stop 1,5 ATR, segurando a posição) e a regra padrão do 003 segurando a posição. Comparamos: sem swap × com swap.

	Pista do 003 (H4)		Padrão segurando (H4)		Padrão segurando (H1)	
	treino	fora	treino	fora	treino	fora
Nº trades	366.000	200.000	260.000	124.000	1,112.000	633.000
Win rate %	53.005	56.500	51.154	58.871	56.835	59.242
Expectativa R sem custos	0.049	0.150	-0.081	0.027	-0.016	0.061
Expectativa R sem swap	0.013	0.090	-0.100	-0.003	-0.052	0.008
Swap médio R	-0.008	-0.011	-0.009	-0.013	-0.005	-0.006
Expectativa R	0.005	0.079	-0.109	-0.016	-0.057	0.003
Fator de lucro	1.010	1.181	0.710	0.954	0.837	1.008
Máx. drawdown %	-20.204	-10.685	-26.248	-9.963	-51.956	-20.909
Noites médias	1.478	1.535	2.731	2.532	0.730	0.746

Como ler: "Expectativa R sem swap" é o resultado com spread e slippage, como no 003. "Swap médio R" é o quanto o swap soma (positivo) ou tira (negativo) por operação. "Expectativa R" é o líquido final.

6. Grade de variações (só no treino)

60 combinações por tempo gráfico: 2 gatilhos × 5 réguas de lateralidade (incluindo **sem filtro** e **ADX < 20**) × 3 stops × segurar/zerar. A melhor é escolhida **só pelo treino** (maior expectativa líquida, já com swap, e pelo menos 60 operações).

```
H4: 60 combinações válidas | positivas no treino: 25 | positivas fora (só para conferência): 25
```

	gatilho	regra	stop_atr	zerar	trades_treino	exp_treino	swap_treino	trades_fora	exp_fora
0	voltou para dentro	ADX<20	3.000	False	91.000	0.080	-0.007	51.000	-0.114
1	voltou para dentro	ADX<20	1.500	False	95.000	0.054	-0.006	52.000	-0.054
2	voltou para dentro	incl<0.25	1.500	False	83.000	0.054	-0.007	36.000	0.090
3	voltou para dentro	incl<0.5	1.500	False	147.000	0.034	-0.009	75.000	0.196
4	voltou para dentro	incl<0.5	2.000	True	144.000	0.032	0.000	78.000	0.057

Média por régua de lateralidade:

regra	exp_treino	exp_fora
ADX<20	0.005	-0.042
incl<0.25	-0.027	0.028
incl<1.0	-0.046	0.012
incl<0.5	-0.047	0.034
sem filtro	-0.052	0.003

H1: 60 combinações válidas | positivas no treino: 0 | positivas fora (só para conferência): 4

	gatilho	regra	stop_atr	zerar	trades_treino	exp_treino	swap_treino	trades_fora	exp_fora
0	voltou para dentro	incl<0.5	3.000	True	968.000	-0.013	0.000	517.000	-0.019
1	voltou para dentro	incl<1.0	3.000	True	1,628.000	-0.014	0.000	901.000	-0.044
2	voltou para dentro	incl<1.0	3.000	False	1,576.000	-0.019	-0.005	891.000	-0.029
3	voltou para dentro	sem filtro	3.000	False	2,256.000	-0.020	-0.004	1,246.000	-0.048
4	voltou para dentro	sem filtro	3.000	True	2,330.000	-0.020	0.000	1,266.000	-0.065

Média por régua de lateralidade:

regra	exp_treino	exp_fora
sem filtro	-0.047	-0.072
incl<1.0	-0.050	-0.049
incl<0.5	-0.059	-0.026
incl<0.25	-0.075	-0.030
ADX<20	-0.076	-0.092

7. Fora da amostra e comparação com o acaso

A combinação escolhida no treino roda no período 2021–2026. O teste do acaso sorteia entradas no mesmo regime, sempre apostando na volta à média, com as mesmas saídas, stop **e swap**.

```
H4: escolhida no treino → {'gatilho': 'voltou para dentro', 'regra': 'ADX<20', 'stop_atr': 3.
0, 'zerar': False}
H1: escolhida no treino → {'gatilho': 'voltou para dentro', 'regra': 'incl<0.5', 'stop_atr':
3.0, 'zerar': True}
```

	H4	H1
Nº trades	51.000	517.000
Win rate %	54.902	52.611
Payoff	0.541	0.829
Expectativa R sem custos	-0.073	0.036
Expectativa R sem swap	-0.104	-0.019
Swap médio R	-0.009	0.000
Expectativa R	-0.114	-0.019
Fator de lucro	0.659	0.920
Retorno % (1% risco)	-5.740	-10.350
Máx. drawdown %	-7.225	-20.497
Sharpe	-0.484	-0.315
Sortino	-0.592	-0.433
Noites médias	2.235	0.000
Trades/semana	0.169	1.707
Intervalo p90 (dias úteis)	64.600	10.000
Aleatório: expectativa R	-0.005	-0.037
p-valor vs aleatório	0.987	0.093
Com comissão US$7: expectativa R	-0.122	-0.036



H4 — por lado e motivo de saída (fora da amostra):

		R		R_swap	
		count	mean	count	mean
lado	motivo				
compra	meio da banda	21	0.254	21	-0.019
	stop	6	-1.029	6	-0.026
venda	meio da banda	15	0.269	15	0.004
	stop	9	-0.999	9	0.003

H1 — por lado e motivo de saída (fora da amostra):

		R		R_swap	
		count	mean	count	mean
lado	motivo				
compra	fim do dia	141	-0.125	141	0.000
	meio da banda	94	0.534	94	0.000
	stop	33	-1.006	33	0.000
venda	fim do dia	128	-0.125	128	0.000
	meio da banda	82	0.559	82	0.000
	stop	39	-1.006	39	0.000

8. Sensibilidade ao swap

O swap muda com os juros. Testamos a configuração escolhida (fora da amostra) com:

- **sem swap** (como no 003);
- **swap de hoje**;
- **swap em dobro**;
- **conservador:** os dois lados pagando 7,48 pontos por noite (como se a venda também cobrasse).

	H4				H1			
	sem swap	swap de hoje	swap em dobro	conservador	sem swap	swap de hoje	swap em dobro	conservador
Expectativa R	-0.104	-0.114	-0.123	-0.125	-0.019	-0.019	-0.019	-0.019
Fator de lucro	0.682	0.659	0.636	0.631	0.920	0.920	0.920	0.920
Máx. drawdown %	-6.945	-7.225	-7.504	-7.564	-20.497	-20.497	-20.497	-20.497

9. Veredito

Critérios aplicados ao melhor tempo gráfico fora da amostra. Como decidido no início, a frequência de day trade é **informativa** (este setup segura a posição durante a noite).

```
Melhor tempo gráfico fora da amostra: H1 | configuração: {'gatilho': 'voltou para dentro', 'r
egra': 'incl<0.5', 'stop_atr': 3.0, 'zerar': True}
```

	Critério	Valor	Passou	Elimina?
0	≥ 100 operações fora da amostra	517	✅	sim
1	Expectativa > 0 R (líquida, com swap)	-0.019	❌	sim
2	Fator de lucro > 1,2	0.92	❌	sim
3	Melhor que aleatório (p < 0,05)	p = 0.093	❌	sim
4	Nenhum ano com DD > 20%	pior -9.6%	✅	sim
5	Frequência de day trade (≥ 2/semana)	1.7/sem	❌	informativo
6	Positivo no swap conservador	-0.019	❌	informativo

```
VEREDITO: ❌ REPROVADO (3 de 5 critérios eliminatórios falharam)
```

10. Salvar os resultados

Tudo vai para `backtests/003.1_bollinger_swap_EURUSD_H4-H1/`.

```
Salvo em C:\Dev\GitHub\LHS Capital\lhs-quant-lab\backtests\003.1_bollinger_swap_EURUSD_H4-H1
```

11. Conclusões

Veredito: ❌ reprovado (3 de 5 critérios eliminatórios). O que os números mostraram:

1. **O swap não era o problema.** Ele custa só cerca de **−0,01 R por operação**: as operações duram em média 1,5 a 2,7 noites e o stop em ATR é largo no H4. Nem com o swap em dobro, nem no cenário conservador, o resultado muda de sinal.
2. **A pista do 003 não se sustenta.** Com swap, ela continua positiva fora da amostra (+0,079 R, fator de lucro 1,18, 200 operações), mas **no treino (2010–2020) foi praticamente zero** (+0,005 R em 366 operações). Um setup com vantagem real deveria aparecer nos dois períodos; o positivo de 2021–2026 parece mais o período do que o método.
3. **A otimização enganou, como era de esperar.** No H4, a melhor combinação do treino (ADX < 20, +0,08 R) foi a **pior fora da amostra** (−0,11 R, pior que o acaso, p = 0,99). As réguas que lideram no treino não lideram fora: ranking invertido.
4. **No H1, segurar a posição ajuda, mas não cria vantagem.** Sem zerar no fim do dia, a regra padrão vai de −0,03 R para **+0,003 R** fora da amostra (fator de lucro 1,01): corrige o problema das saídas antecipadas, mas fica no zero.
5. **Somando 003 e 003.1** (mais de 100 combinações em três tempos gráficos), a volta à média nas Bandas de Bollinger **não mostrou vantagem consistente no EURUSD depois dos custos**.

Recomendação: encerrar a família Bollinger e seguir para o **004 (rompimento da faixa asiática na abertura de Londres)**, que testa a lógica oposta (rompimento em vez de volta à média).

12. Exercícios

1. Mude `MULT_SWAP` para 0 e rode tudo: quanto da diferença entre o 003 e o 003.1 vem só do swap?
2. Troque `ADX_LATERAL` para 25. A régua do ADX fica melhor ou pior que a da média de 200?
3. Restrinja o setup **só a vendas** (que recebem swap hoje). O resultado melhora? Por que isso seria perigoso de concluir com o swap de hoje aplicado a 2010–2014?